

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

EVALUACIÓN UNIDAD IV

Modelado de Sistemas, Especificación, Validación
y Gestión de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

Alumno: Villafuerte Rosero Allan Noe

Curso: 4to Software “A”

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Repositorio:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Allan

Quevedo — Los Ríos — Ecuador

11 de agosto de 2026

Capturas del cuestionario (SGA)

Resumen de cuestionario
GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
SOFT-R INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS Nivel 4TO NIVEL Paralelo A

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1
Este cuestionario se cerró el Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:45
Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos
Método de navegación: Secuencial
Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)
Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:50	10.70 / 20.00	5.35	Revisión

Calificación más alta: 5.35 / 10.00

Figura 1: Resumen del cuestionario — Evaluación Sumativa Unidad IV.

SGA | Sistema de Gestión Académica

REGULAR 2026-2027 PPA

SOFT-R

Inicio / Aula virtual /

MENÚ
MIS MATERIAS
CALENDARIO
PLAN DE CLASES
PARTICIPANTES
CALIFICACIONES
ACOMP. ACADÉMICO
COMUNICACIONES
RECURSOS
ACTIVIDADES
ASISTENCIA

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:50
Tiempo empleado	0:10:12.303698
Calificación obtenida	10.70 / 20.00
Calificación final	5.35 / 10.00

PRE PUNTA
1
Finalizado
1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio, por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

☐ a. Las entidades se representan como rectángulos.

☐ b. Las entidades se representan como elipses.

☒ c. Las entidades se representan como rectángulos. ✓

☐ d. Las entidades se representan con tres compartimentos.

☐ e. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Correcto
Parcial
Incorrecto

Figura 2: Revisión del intento realizado en el Sistema de Gestión Académica.

1

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

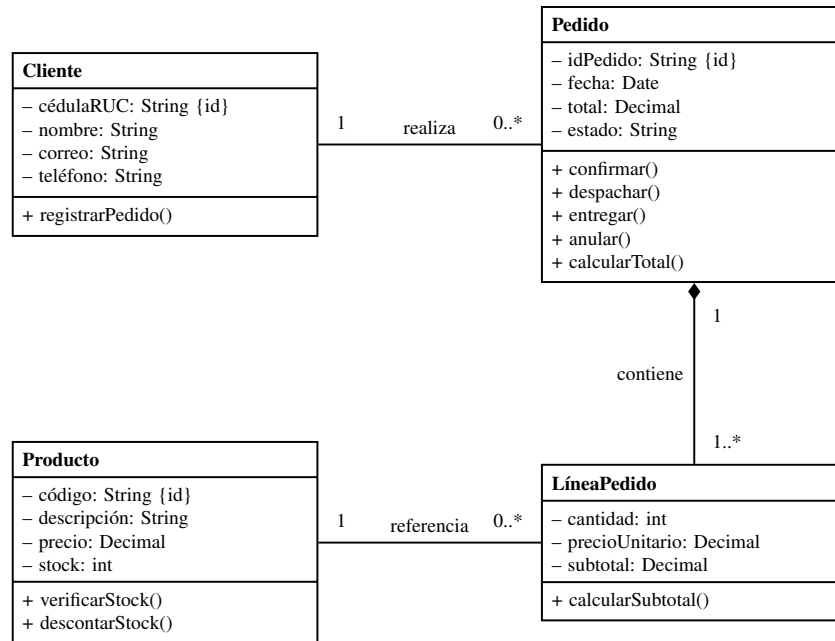


Figura 3: Diagrama de clases del Sistema de Gestión de Pedidos.

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades “Registrar pedido”

El flujo incorpora de forma explícita la actividad *Calcular total*, exigida por el RF-01, y organiza las responsabilidades en dos carriles: **Cliente** y **Sistema**.

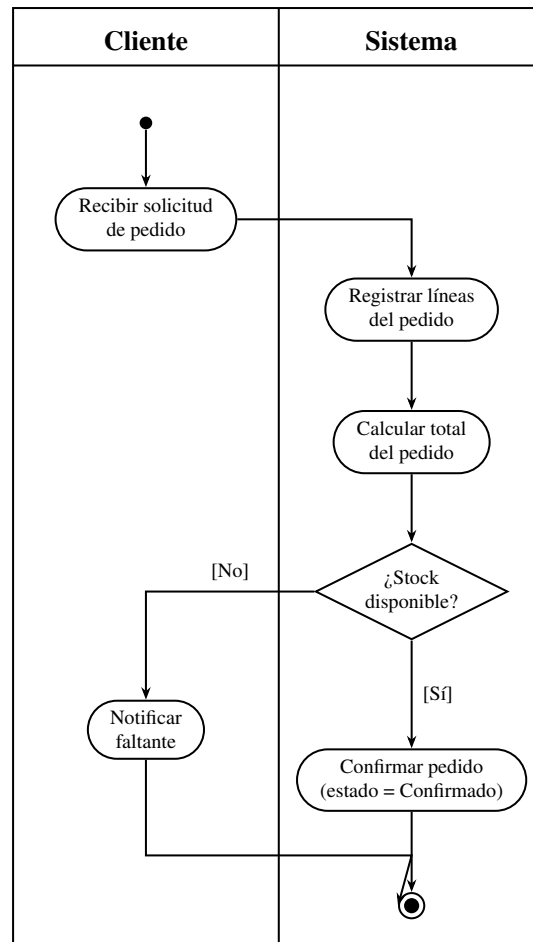


Figura 4: Diagrama de actividades del proceso “Registrar pedido”.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados de *Pedido*

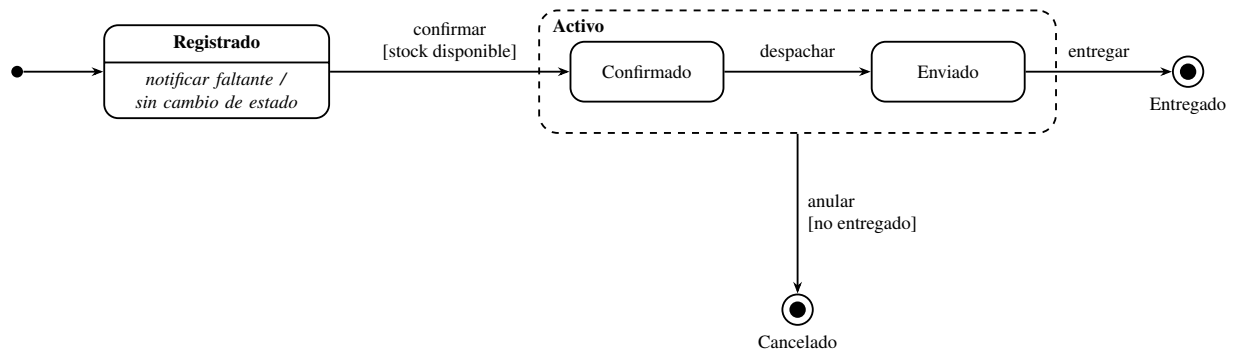


Figura 5: Máquina de estados de la clase Pedido.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla 1: Tabla de verificación cruzada entre los modelos P1, P2 y P3.

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo (P1)
confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
despachar	Despachar pedido	Pedido.estado
entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
anular	Anular pedido	Pedido.estado

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Requisitos funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar un pedido con sus líneas y calcular el total automáticamente.
- **RF-02:** El sistema debe verificar el stock del producto antes de confirmar el pedido.

Requisitos no funcionales (categorías ISO/IEC 25010)

- **RNF-01** (*Eficiencia de desempeño*): el sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos con hasta 100 pedidos simultáneos.
- **RNF-02** (*Seguridad*): los datos personales del cliente deben cifrarse en reposo y en tránsito.

Tabla 2: Esquema de atributos de los requisitos especificados.

ID	Prioridad	Estado	Fuente	Estabilidad	Versión	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Prueba de carga
RNF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Inspección/prueba

P6. Priorización MoSCoW

Tabla 3: Priorización de requisitos según la técnica MoSCoW.

ID	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Constituye el núcleo funcional del sistema; sin registro de pedidos no existe producto entregable.
RF-02	Must have	Garantiza la integridad de los datos y del inventario; confirmar sin stock genera compromisos incumplibles.
RNF-01	Should have	Mejora significativamente la experiencia de uso, pero su incumplimiento no bloquea la operación básica.
RNF-02	Should have	Protege datos personales del cliente. Se eleva desde <i>Could have</i> porque el cifrado de información personal es una expectativa base y su omisión implica riesgo legal y reputacional, no una simple mejora diferible.